



# Лекц : Мэдээллийн нууцлал

## Криптограф



Cisco | Networking Academy®  
Mind Wide Open™



# Оршил

- Криптограф бол бичгийг нуух урлаг (шинжлэх ухаан)
  - Мэдэгдэхгүй байна (бага мэдэгдэнэ) гэдэг нь өгөгдлийг хамгаалах баталгаа
  - Маш чухал салбар
  - Криптографик системүүд нь илтгэлцэл дээр тулгуурладаг (секрет түлхүүр)
  - Шифрлэлтийн арга нь мессежийг нууцлахын тулд шифрлэлтийн алгоритм(шифр) ашигладаг.
  - Шифр текст үүсгэх хэд хэдэн арга байдаг.
    - Шилжүүлэх
    - Орлуулах
    - Нэг удаагийн нууц үг (One-time pad)



# Криптограф юу хийж чадах вэ?

- **Нууцлал**

Өгөгдөл ба харилцааны нууцлалыг хадгална  
Шифрлэх / шифр тайлах

- **Халдашгүй байдал**

Өгөгдлийг хөндлөнгийн халдлагаас хамгаална  
“Илгээгдсэн мессеж мөн үү?”

- **Бататгал**

Өгөгдөл/мессеж нь баталгаат илгээгчийнх мөн гэдгийг батална  
“Алис үнэхээр энэ мессежийг илгээсэн үү?”



# Криптограф ба Аюулгүй байдал

- **Криптограф нь аюулгүй байдлын шийдэл биш.**
  - Buffer overflows, worms, viruses, trojan horses, SQL injection attacks, cross-site scripting, bad programming practices
- Криптограф нь аюулгүй байдлын **хэрэгсэл**.
- Криптографыг хэрэглэж байгаа ч үр дүн гарахгүй байх талтай
  - Шифрлэлтийн алгоритмын сонголт
  - Параметрийн сонголт
  - Хэрэгжүүлэлт
  - Гарсан алдааг илрүүлэх нь хэцүү
    - Криптограф нь халдлагад өртсөн ч програм нь ажилласан хэвээр байдаг
    - Халдлагад өртсөнийг мэдсэн ч засах нь мөн хэцүү



# Криптографтай холбоотой нэр томъёонууд

- **Криптосистем:** Шифрлэх/шифр тайлах арга
- **Криптограф:** Криптосистемийг хөгжүүлэх, ашиглах
- **Криптоанализ:** Криптосистемийн бүтэц, ажиллагааг судлах
- **Криптолог:** Криптограф болон криптоанализыг хослуулсан судалгаа



# Kerckhoff's Principle

- Auguste Kerckhoffs (19 January 1835 – 9 August 1903)  
**“The cipher method must not be required to be secret, and it must be able to fall into the hands of the enemy without convenience”**
- Claude Elwood Shannon (April 30, 1916 – February 24, 2001)  
**“The enemy knows the system”**



# Kerckhoff's Principle (энгийн үгээр)

- Алгоритмын ажиллагаа нууц байж болохгүй
  - “Нууцлал алдагдаагүй” гэдэгт найдаж болохгүй.
- Нууцлал нь зөвхөн түлхүүрээс хамаарч байх ёстой.
  - Алгоритмын ажиллагааг бүхэлд нь нууцлахын оронд түлхүүрийг нууцлах нь хялбар
  - Зөвшилцөх үед түлхүүр солилцох нь хялбар
  - Бүх хүнд зориулсан нэг алгоритм зохиох нь хялбар
  - Алгоритмыг нийтийн байлгавал алгоритмын сул талууд нь хурдан илрүүлэгдэнэ

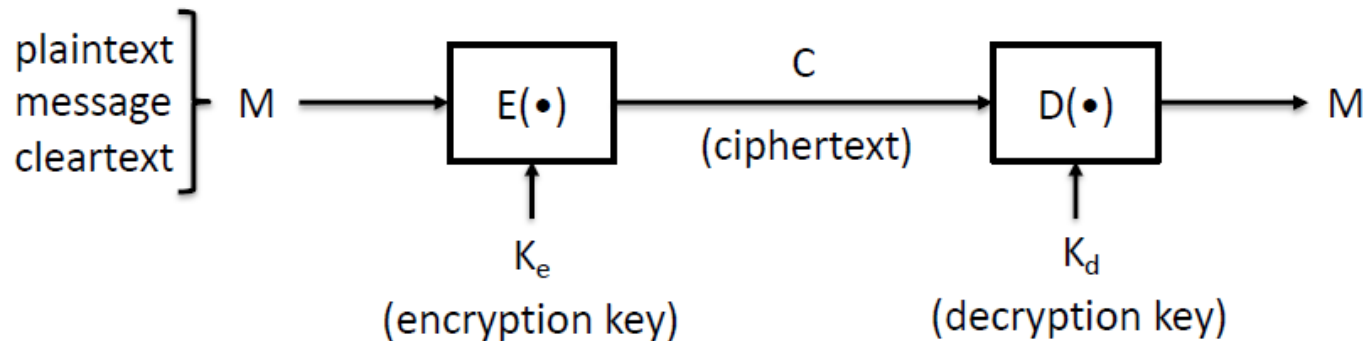
## Kerckhoff's six principles

1. The system must be practically, if not mathematically, indecipherable.
2. It must not rely upon secrecy, and it must be able to fall into the enemy's hands without disadvantage.
3. The key should be able to be communicated and stored without the help of written notes, and to be changed or modified at the will of the correspondents.
4. It must be usable for telegraphic communications.
5. It must be portable, and its handling and operation must not require the assistance of many people.
6. Finally, it is necessary, in light of the circumstances in which it must be used, that the system be easy to use, not requiring extreme mental effort nor the knowledge of a large number of rules that must be followed.



# Криптосистем

- Криптосистемд хэрэглэгдэх тэмдэглэгээ: (E, D, G, M, C, K)
  - E нь шифрлэлтийн алгоритм
  - D нь шифр тайлах алгоритм
  - G нь түлхүүрийн генераторын алгоритм
  - M нь мессеж (ил текст)
  - C нь шифрлэгдсэн текст
  - K нь түлхүүр



**More formally:**

$$E(K_e, M) = C$$

$$D(K_d, C) = M$$

**And has the property:**

$$D(K_d, E(K_e, M)) = M$$



# Түлхүүр

- Түлхүүр нь нууцлалыг хангах зорилготой криптографын алгоритмын оролт
  - Криптосистемийн аюулгүй байдал нь түлхүүрийн нууцлал болон бусад зүйлсээс шууд хамааралтай
  - Криптосистемийн аюулгүй байдал = нууцлал, халдашгүй байдал, бататгал, бусад шинж чанар
- Түлхүүр нь тоо байна
  - 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0
  - Заримдаа эдгээр тоо нь тусгай шинж чанартай байдаг
  - Заримдаа эдгээр нь нууц үг, нэвтрэх үг байж болно
- Түлхүүрийн хязгаар (keyspace) нь боломжит түлхүүрийн хязгаар



# Түлхүүрийн менежмент

- Криптосистемд түлхүүр маш чухал үүрэгтэй.
- Түлхүүрийн менежмент нь дараах асуултанд хариулна
  - Аль түлхүүрийг хэн эзэмших вэ?
  - Түлхүүрийг хэрхэн аюулгүйгээр авах вэ? (түлхүүрийн түгээлт)
  - Түлхүүрийг найдвартайгаар, алдагдахгүйгээр хэрхэн хадгалах вэ?



# Криптосистемийн аюулгүй байдал

- Криптосистемийн халдлага гэж юу вэ?
  - Түлхүүрийг олж/сэргээж авах
  - Ил текстийг тайлах
  - Ил текстийн аль нэг хэсгийг тайлах
  - Зөвшөөрөгдөх ширфлэгдсэн текстийг үүсгэх
  - ... ГЭХ МЭТ



# Криптоанализ

- Криптоанализын төрөл
  - **ciphertext-only attack**: Халдагч нь зөвхөн шифрлэгдсэн текстэд хандах
  - **known-plaintext attack**: Халдагч нь ил текст болон харгалзах шифрлэгдсэн текстэд хандах
  - **chosen-plaintext attack**: Халдагч нь ил текстийг сонгож, шифрлэгдсэн текстийг олох
  - **chosen-ciphertext attack**: Халдагч нь шифрлэгдсэн текстийг сонгож, ил текстийг олох



# Криптограф аргууд

## Two Types of Encryption

There are two classes of encryption algorithms:

- **Symmetric algorithms** - These algorithms use the same pre-shared key, sometimes called a secret key pair, to encrypt and decrypt data. Both the sender and receiver know the pre-shared key before any encrypted communication begins.
  - Секрет түлхүүр
  - Шифрлэх болон шифр тайлахад ижил түлхүүр ашиглагдана →  $K_e = K_d$
- **Asymmetric algorithms** - Asymmetrical encryption algorithms use one key to encrypt data and a different key to decrypt data. One key is public and the other is private. In a public-key encryption system, any person can encrypt a message using the public key of the receiver, and the receiver is the only one that can decrypt it using his private key. Parties exchange secure messages without needing a pre-shared key. Asymmetric algorithms are more complex. These algorithms are resource intensive and slower to execute.
  - Нийтийн түлхүүр, хувийн түлхүүр
  - Шифрлэх болон шифр тайлахад ялгаатай түлхүүр ашиглагдана →  $K_e \neq K_d$



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Шифрлэх болон шифр тайлах алгоритмын аль алинд нь **тэгш хэмт** гэж нэрлэгдэх ижил түлхүүр ашиглах арга.

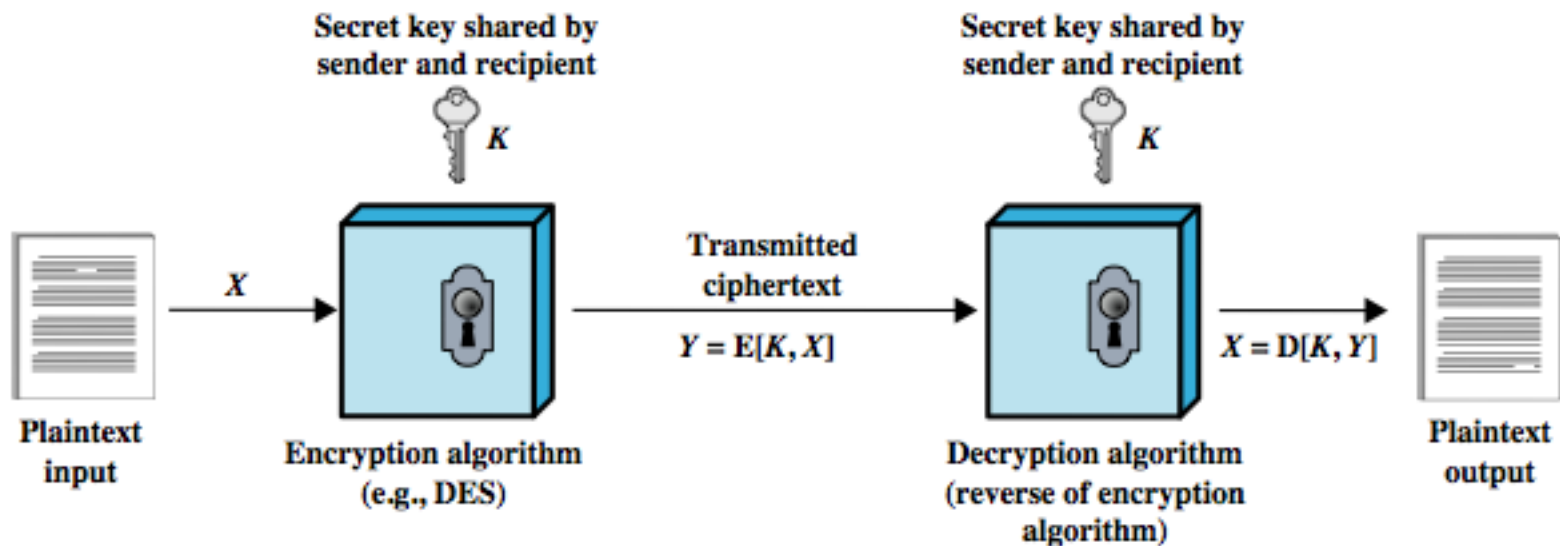
Шэйрэд секрет түлхүүр

## Бүрэлдэхүүн хэсэг

- **Ил текст:** Алгоритмын оролтон дахь эх текст эсвэл эх өгөгдөл.
- **Шифрлэлтийн алгоритм:** Түлхүүрийн тусламжтайгаар ил текстийг шифрлэгдсэн текстэд хувиргах алгоритм.
- **Секрет түлхүүр:** Секрет түлхүүр нь мөн шифрлэлтийн алгоритмын оролт юм.
- **Шифрлэгдсэн текст:** Алгоритмын гаралтан дахь өгөгдөл бөгөөд ил текст болон секрет түлхүүрээс хамааралтай.
- **Шифр тайлах алгоритм:** Энэ нь урвуугаар ажиллах шифрлэлтийн алгоритм. Шифрлэгдсэн текст болон түлхүүрээс ил текстийг гаргана.



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт





# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлтийг ерөнхийд нь:

Эхэн үеийн

Орлуулан/Нэмэх шифрлэлт

моноалфabetик, полиалфabetик

Шилжүүлэх/Байрлал өөрчлөх шифрлэлт

Сүүлийн үеийн

Блок шифрлэлт

Stream шифрлэлт



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Орлуулан шифрлэх арга  
нэг тэмдэгтийг өөр тэмдэгтээр орлуулна (mod 26)

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plaintext →  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |
| Ciphertext → | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Value →      | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plaintext →  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |
| Ciphertext → | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Value →      | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Шифрлэлтийн алгоритм нь текстийг тэмдэгт, тэмдэгтээр шифрлэнэ.

|                   |                                |                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Plaintext: h → 07 | Шифрлэлт: $(07 + 15) \bmod 26$ | Ciphertext: 22 → W |
| Plaintext: e → 04 | Шифрлэлт: $(04 + 15) \bmod 26$ | Ciphertext: 19 → T |
| Plaintext: l → 11 | Шифрлэлт: $(11 + 15) \bmod 26$ | Ciphertext: 00 → A |
| Plaintext: l → 11 | Шифрлэлт: $(11 + 15) \bmod 26$ | Ciphertext: 00 → A |
| Plaintext: o → 14 | Шифрлэлт: $(14 + 15) \bmod 26$ | Ciphertext: 03 → D |

Үр дүн нь “WTAAD” байна.



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plaintext →  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |
| Ciphertext → | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Value →      | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Шифр тайлах алгоритм нь текстийг тэмдэгт, тэмдэгтээр тайлна.

|                    |                               |                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Ciphertext: W → 22 | Задлалт: $(22 - 15) \bmod 26$ | Plaintext: 07 → h |
| Ciphertext: T → 19 | Задлалт: $(19 - 15) \bmod 26$ | Plaintext: 04 → e |
| Ciphertext: A → 00 | Задлалт: $(00 - 15) \bmod 26$ | Plaintext: 11 → l |
| Ciphertext: A → 00 | Задлалт: $(00 - 15) \bmod 26$ | Plaintext: 11 → l |
| Ciphertext: D → 03 | Задлалт: $(03 - 15) \bmod 26$ | Plaintext: 14 → o |

Үр дүнд, “hello” гарч байна.



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Моноалфabetик орлуулалт

нэг тэмдэгтийг өөр тэмдэгтээр орлуулна (mod 26)

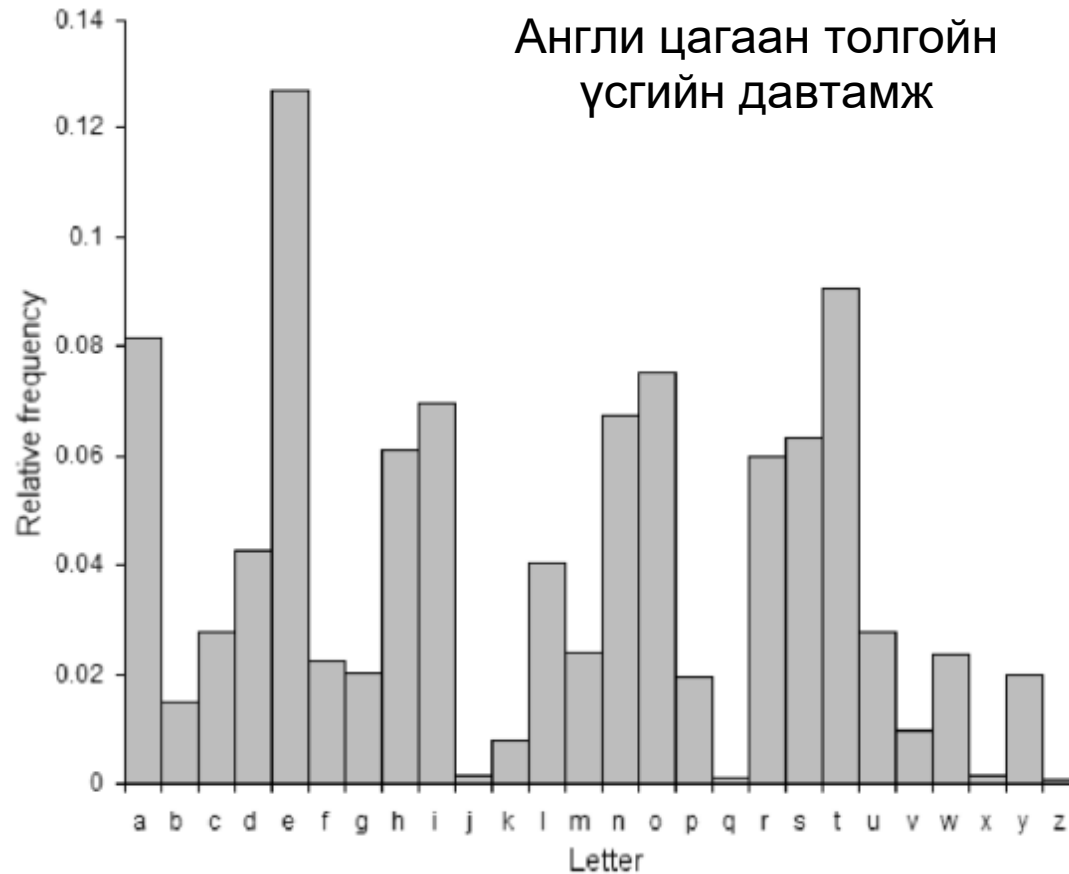
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaintext  | → | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| Ciphertext | → | N | O | A | T | R | B | E | C | F | U | X | D | Q | G | Y | L | K | H | V | I | J | M | P | Z | S | W |

**Plaintext:** this message is easy to encrypt but hard to find the key

**Ciphertext:** ICFVQRVVNERFVRNVSIYRGAHSLIOJICNHTIYBFGTICRXRS



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт





# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Полиалфabetик орлуулалт

тэмдэгт бүр ялгаатай тэмдэгтээр орлуулагдана (mod 26)

автомат түлхүүрийн шифрлэлтийг ашигладаг (түлхүүрийн байрлалыг тооцох)

$$P = P_1 P_2 P_3 \dots$$

$$C = C_1 C_2 C_3 \dots$$

$$k = (k_1, P_1, P_2, \dots)$$

$$\text{Шифрлэлт: } C_i = (P_i + k_i) \bmod 26$$

$$\text{Шифр тайлалт: } P_i = (C_i - k_i) \bmod 26$$



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

- Полиалфabetик орлуулалт

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plaintext →  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |
| Ciphertext → | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Value →      | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

|             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Plaintext:  | a         | t        | t        | a        | c        | k        | I        | s        | t        | o        | d        | a        | y        |
| P's Values: | 00        | 19       | 19       | 00       | 02       | 10       | 08       | 18       | 19       | 14       | 03       | 00       | 24       |
| Key stream: | <b>12</b> | 00       | 19       | 19       | 00       | 02       | 10       | 08       | 18       | 19       | 14       | 03       | 00       |
| C's Values: | 12        | 19       | 12       | 19       | 02       | 12       | 18       | 00       | 11       | 7        | 17       | 03       | 24       |
| Ciphertext: | <b>M</b>  | <b>T</b> | <b>M</b> | <b>T</b> | <b>C</b> | <b>M</b> | <b>S</b> | <b>A</b> | <b>L</b> | <b>H</b> | <b>R</b> | <b>D</b> | <b>Y</b> |



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

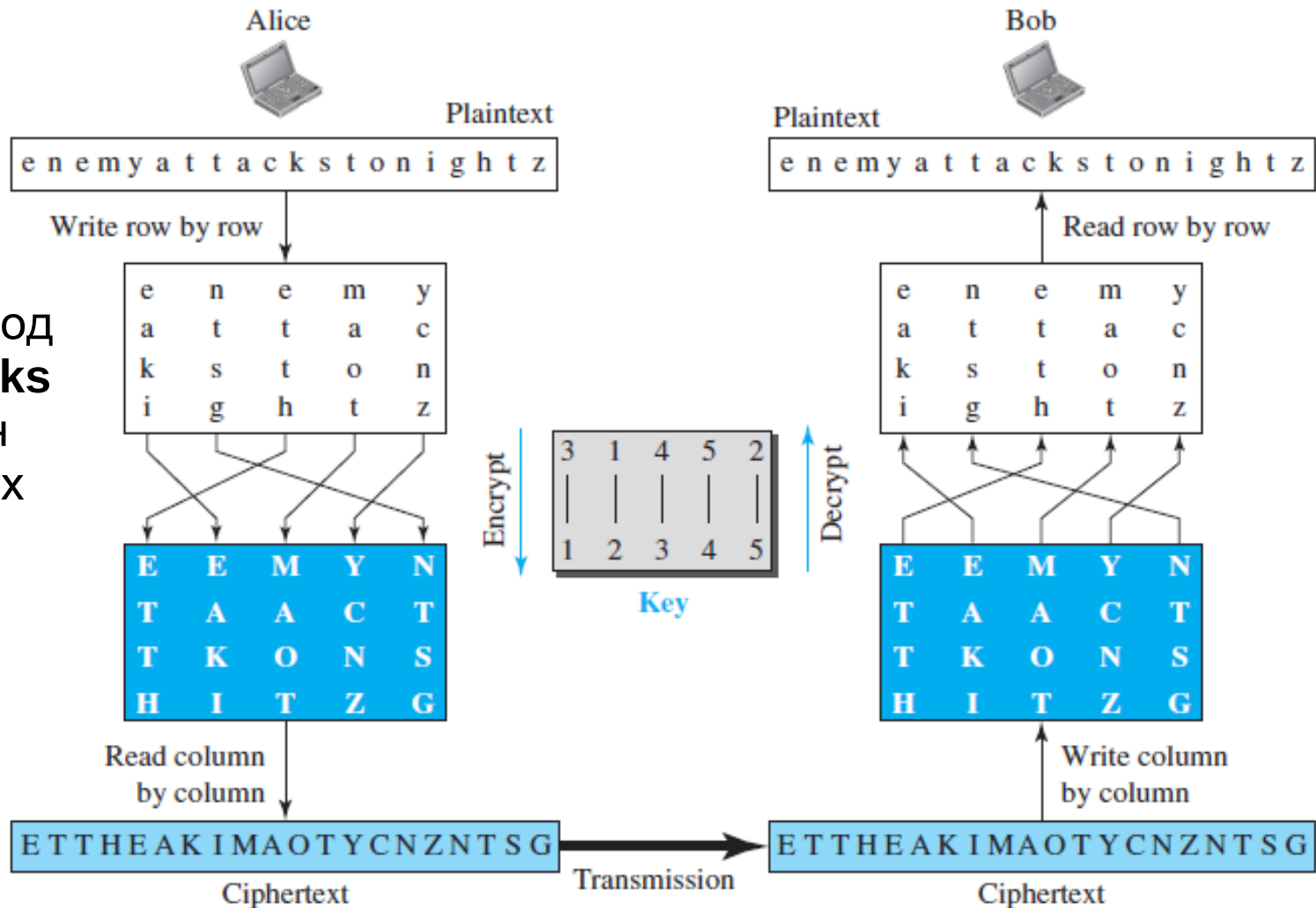
- Шилжүүлэн шифрлэх арга

Мессежэн дэх тэмдэгтүүдийн байрлалыг солино  
(mod 26)



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

Алисаас, Бобод  
**“Enemy attacks tonight”** гэсэн  
 мессеж илгээх  
 хэрэгтэй.





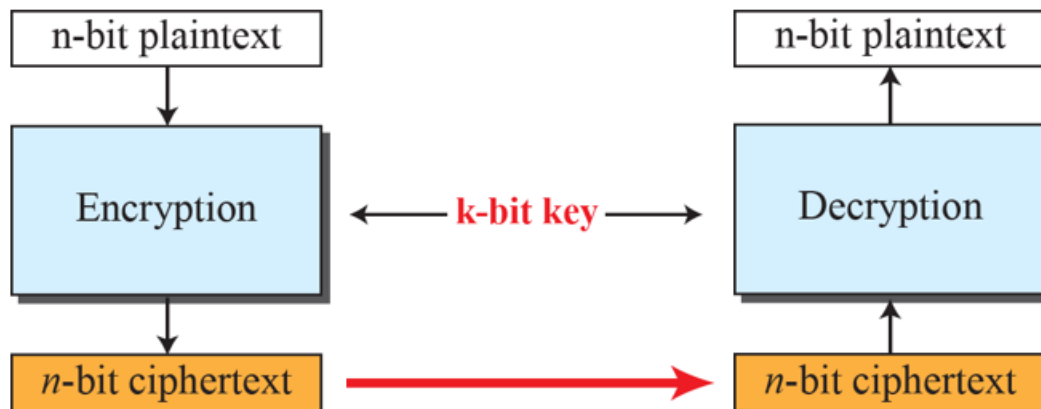
# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

## Блок шифрлэлт

Тогтмол урттай ил текстийг шифрлэх

Шифрлэгдсэн блокуудыг нэгтгэх

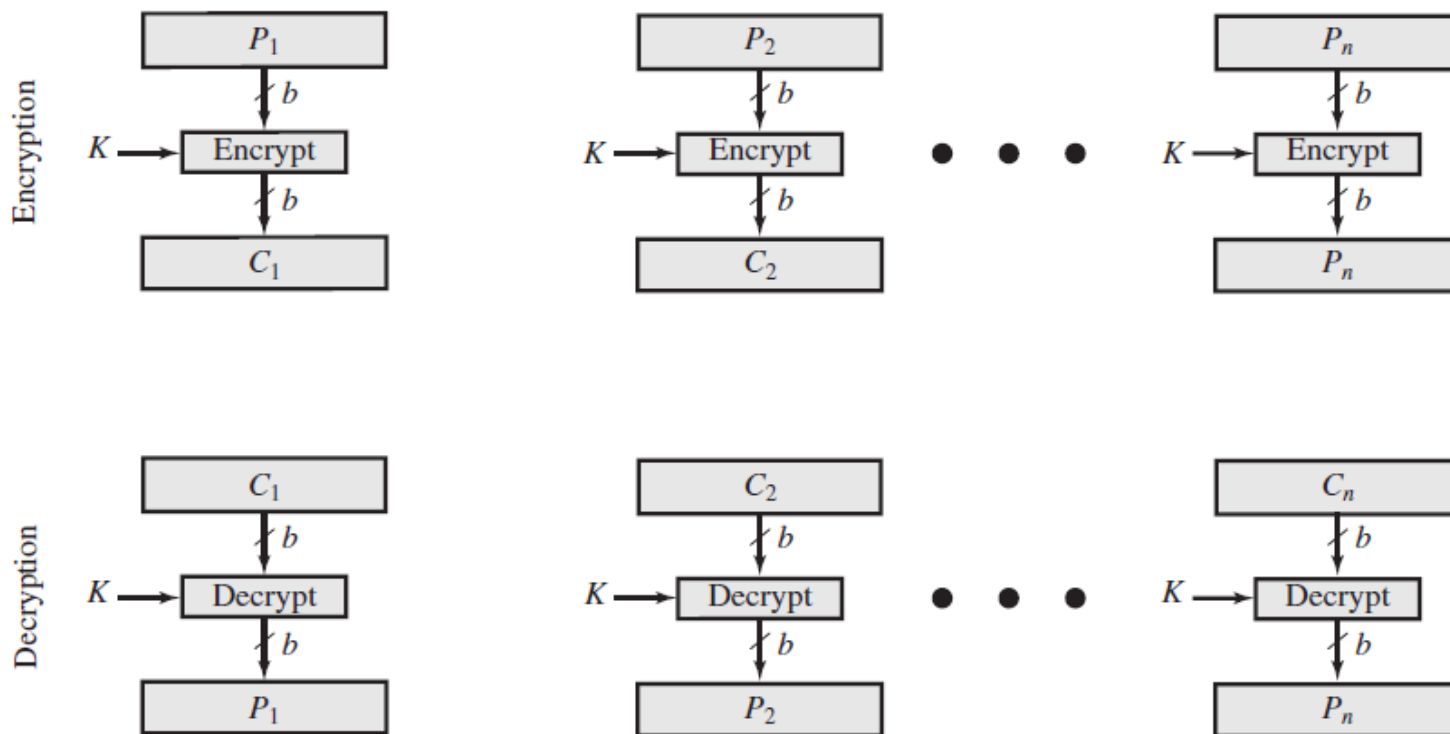
Тогтмол урттай шифрлэгдсэн текстийг тайлах





# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

## Блок шифрлэлт

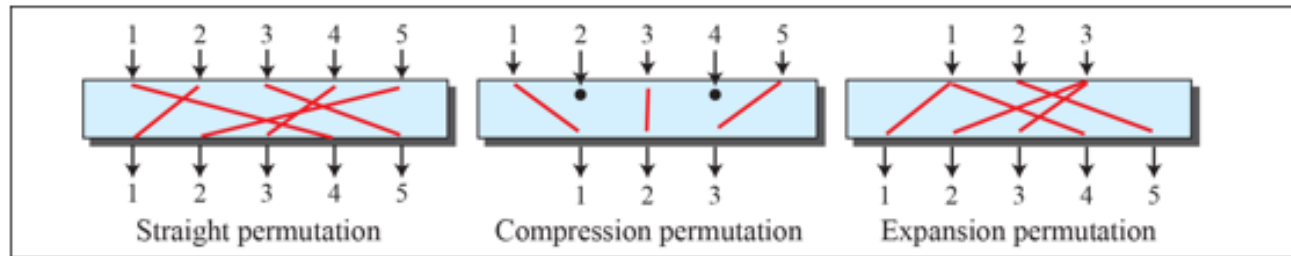


(a) Block cipher encryption (electronic codebook mode)

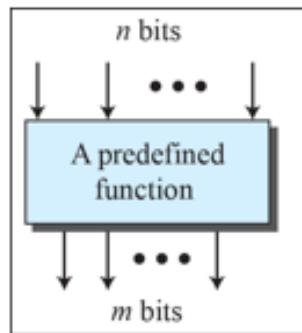


# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

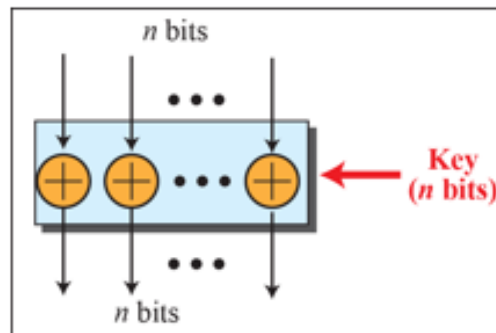
## Блок шифрлэлт



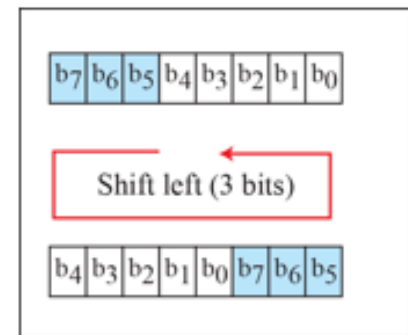
Transposition



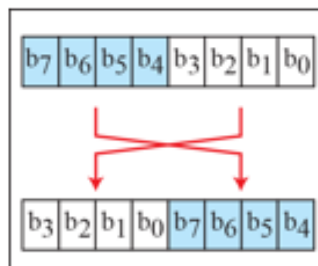
Substitution



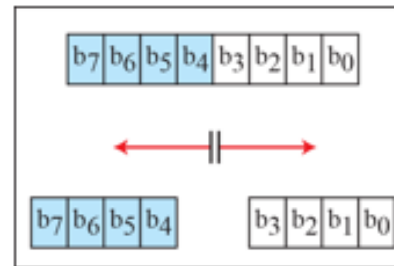
Exclusive-OR



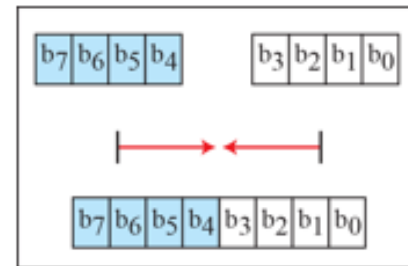
Shift



Swap



Split



Combine



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

Нийтлэг хэрэглэгддэг тэгш хэмт шифрлэлтийн алгоритмуудын харьцуулалт

|                              | DES | Triple DES | AES              |
|------------------------------|-----|------------|------------------|
| Plaintext block size (bits)  | 64  | 64         | 128              |
| Ciphertext block size (bits) | 64  | 64         | 128              |
| Key size (bits)              | 56  | 112 or 168 | 128, 192, or 256 |

DES = Data Encryption Standard

AES = Advanced Encryption Standard



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

**Symmetrical Encryption Process** - Symmetric algorithms use pre-shared key to encrypt and decrypt data, a method also known as private-key encryption. Numerous encryption systems use symmetric encryption. Some of the common encryption standards that use symmetric encryption include the following:

- **3DES (Triple DES):** Digital Encryption Standard (DES) is a symmetric block cipher with 64-bit block size that uses a 56-bit key. Triple DES encrypts data three times and uses a different key for at least one of the three passes, giving it a cumulative key size of 112-168 bits.
- **IDEA:** The International Data Encryption Algorithm (IDEA) uses 64-bit blocks and 128-bit keys. IDEA performs eight rounds of transformations on each of the 16 blocks that results from dividing each 64-bit block. IDEA was the replacement for DES, and now PGP (Pretty Good Privacy) uses it.
- **AES:** The Advanced Encryption Standard (AES) has a fixed block size of 128-bits with a key size of 128, 192, or 256 bits. The National Institute of Standards and Technology (NIST) approved the AES algorithm in December 2001. The U.S. government uses AES to protect classified information.



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

Түлхүүрийг олоход шаардагдах дундаж хугацаа

| Түлхүүрийн хэмжээ (бит) | Шифрлэлт   | Боломжит түлхүүрийн тоо | Шаардагдах хугацаа ( $10^9$ тайлалт/μс) | Шаардагдах хугацаа ( $10^{13}$ тайлалт/μс) |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 56                      | DES        | $2^{56}$                | 1.125 жил                               | 1 цаг                                      |
| 128                     | AES        | $2^{128}$               | $5.3 \times 10^{21}$ жил                | $5.3 \times 10^{17}$ жил                   |
| 168                     | Triple DES | $2^{168}$               | $5.8 \times 10^{33}$ жил                | $5.8 \times 10^{29}$ жил                   |
| 192                     | AES        | $2^{192}$               | $9.8 \times 10^{40}$ жил                | $9.8 \times 10^{36}$ жил                   |
| 256                     | AES        | $2^{256}$               | $1.8 \times 10^{60}$ жил                | $1.8 \times 10^{56}$ жил                   |



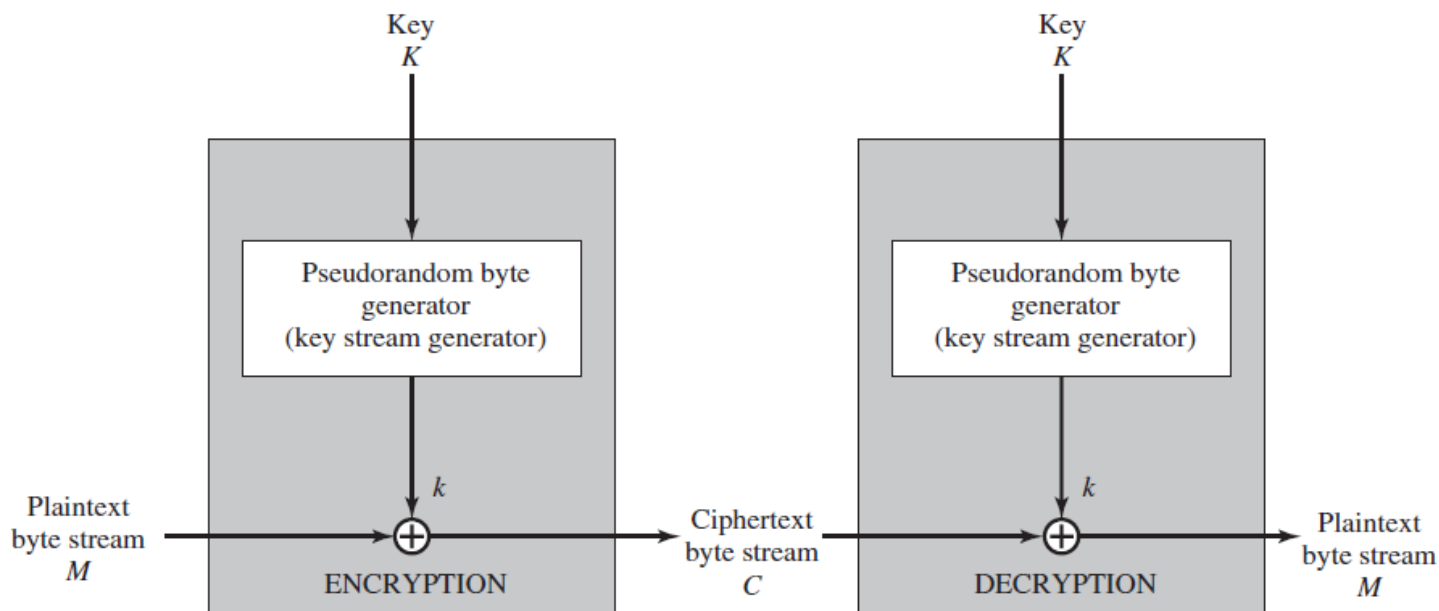
# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлт

## Stream шифрлэлт

Ил текстийг псевдо санамсаргүй бит урсгалтай нэгтгэнэ (XOR)

Псевдо санамсаргүй урсгал нь түлхүүрээс үүсгэгддэг

Богино түлхүүрээс илүү урт түлхүүрийн урсгалыг үүсгэдэг



(b) Stream encryption



# Тэгш хэмт түлхүүрийн шифрлэлтийн халдлага

Key reuse:  $[C(K) = \text{pseudorandom stream produced using key } K]$

$$E(M1) = M1 \oplus C(K)$$

$$E(M2) = M2 \oplus C(K)$$

Suppose Eve knows ciphertexts  $E(M1)$  and  $E(M2)$

$$E(M1) \oplus E(M2) = M1 \oplus C(K) \oplus M2 \oplus C(K) = \mathbf{M1 \oplus M2}$$

$M1$  and  $M2$  can be derived from  $M1 \oplus M2$  using frequency analysis

Substitution Attack:

$$M = \text{"Pay me \$100.00"}$$

$$E(M) = M \oplus C(K)$$

Suppose Eve knows  $M$  and  $E(M)$  but doesn't know  $K$

She can substitute  $M$  for  $M'$  by replacing  $E(M)$  with  $E'(M)$ :

$$E'(M) = E(M) \oplus M \oplus M' = M \oplus C(K) \oplus M \oplus M' = C(K) \oplus \mathbf{M'}$$

Eve can then replace  $E(M)$  with  $E'(M)$ , which Bob will decrypt message as  $M'$  ("Pay me \$900.00")



# Тэгш хэмт түлхүүрийн ширфлэлтийн халдлагууд

- Кристоанализ (cryptanalysis)
  - Алгоритмын мөн чанарт тулгуурладаг
  - Ил текстийн шинж чанаруудыг мэддэг
  - Ил текст-шифрлэгдсэн текст –ийн жишиг сантай
  - Ил текст эсвэл түлхүүрийн шинж чанарыг тодорхойлох алгоритмтай
- Brute-force халдлага
  - Шифрлэгдсэн текстийг тайлагдах хүртэл боломжит бүх түлхүүрээр тайлах оролдлого хийх



# Тэгш хэмт бус түлхүүрийн шифрлэлт

- Шифрлэх болон шифр тайлах алгоритмд ялгаатай түлхүүр ашиглагдах арга.

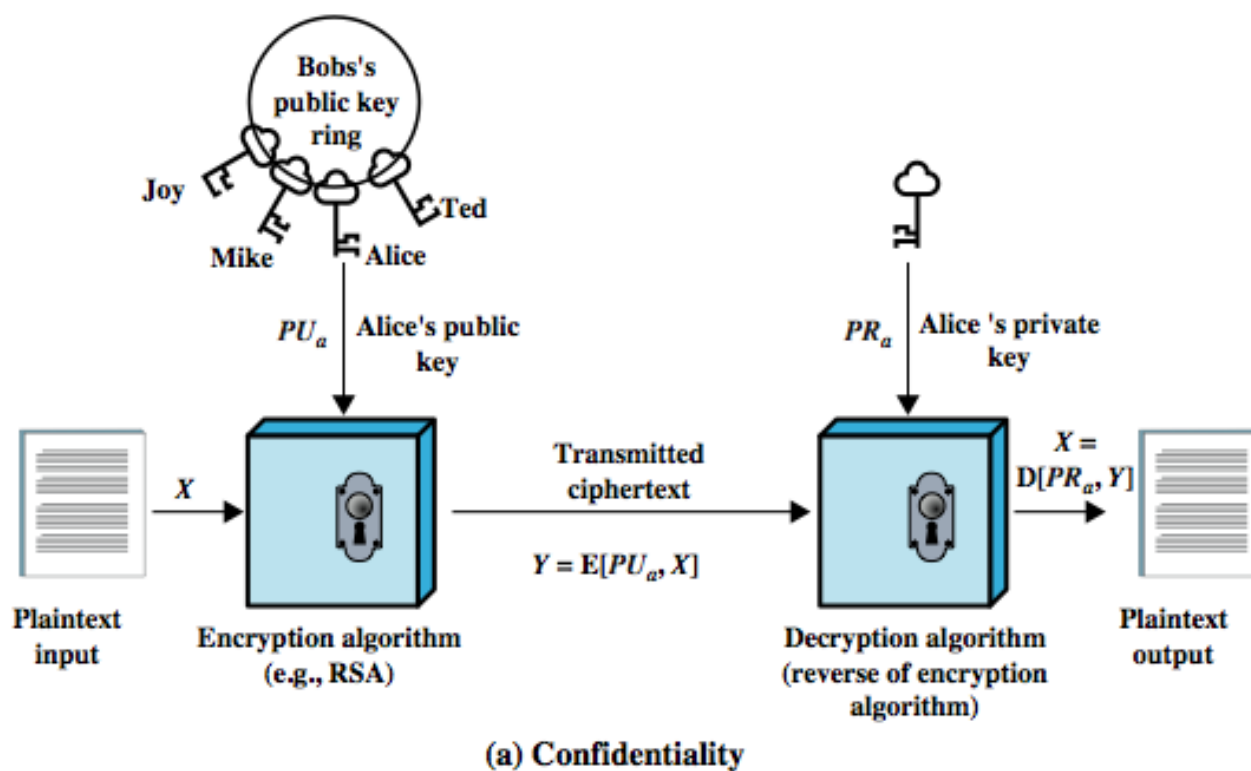
Нийтийн түлхүүр, хувийн түлхүүр

## Бүрэлдэхүүн хэсэг

- **Ил текст:** Алгоритмын оролтон дахь эх текст эсвэл эх өгөгдөл.
- **Шифрлэлтийн алгоритм:** Ил текстийг шифрлэгдсэн текст болгох хувиргах алгоритм.
- **Нийтийн болон хувийн түлхүүр:** Нэг түлхүүр нь шифрлэх процесст, нөгөө нь шифр тайлах процесст ашиглагдана.
- **Шифрлэгдсэн текст:** Алгоритмын гаралтан дахь өгөгдөл бөгөөд ил текст болон түлхүүрээс хамааралтай.
- **Шифр тайлах алгоритм:** Шифрлэгдсэн текстийг тайлж, ил текстийг гаргах алгоритм.

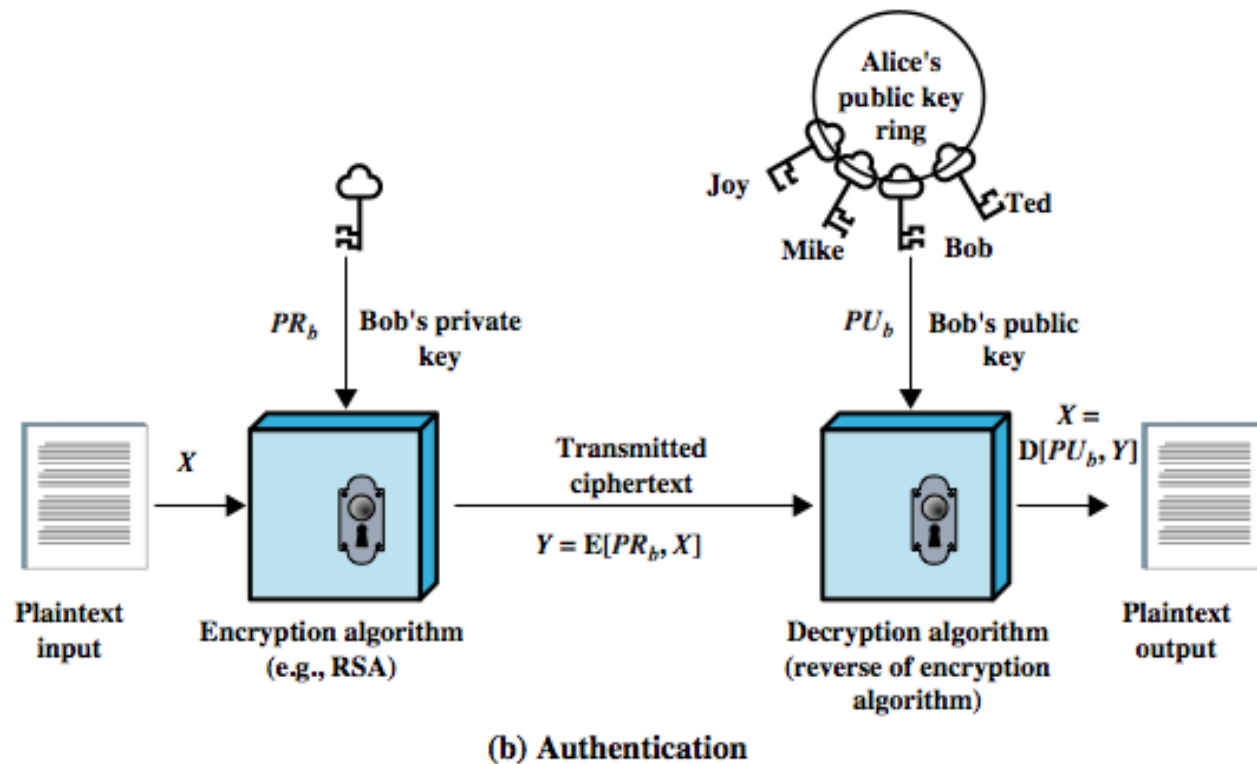


# Тэгш хэмт бус түлхүүрийн шифрлэлт





# Тэгш хэмт бус түлхүүрийн шифрлэлт





# ТХБША-ын түлхүүрийн шаардлага

1. It is computationally easy for a party B to generate a pair (public key  $PU_b$ , private key  $PR_b$ ).
2. It is computationally easy for a sender A, knowing the public key and the message to be encrypted,  $M$ , to generate the corresponding ciphertext:

$$C = E(PU_b, M)$$

3. It is computationally easy for the receiver B to decrypt the resulting ciphertext using the private key to recover the original message:

$$M = D(PR_b, C) = D[PR_b, E(PU_b, M)]$$

4. It is computationally infeasible for an opponent, knowing the public key,  $PU_b$ , to determine the private key,  $PR_b$ .
5. It is computationally infeasible for an opponent, knowing the public key,  $PU_b$ , and a ciphertext,  $C$ , to recover the original message,  $M$ .

We can add a sixth requirement that, although useful, is not necessary for all public-key applications:

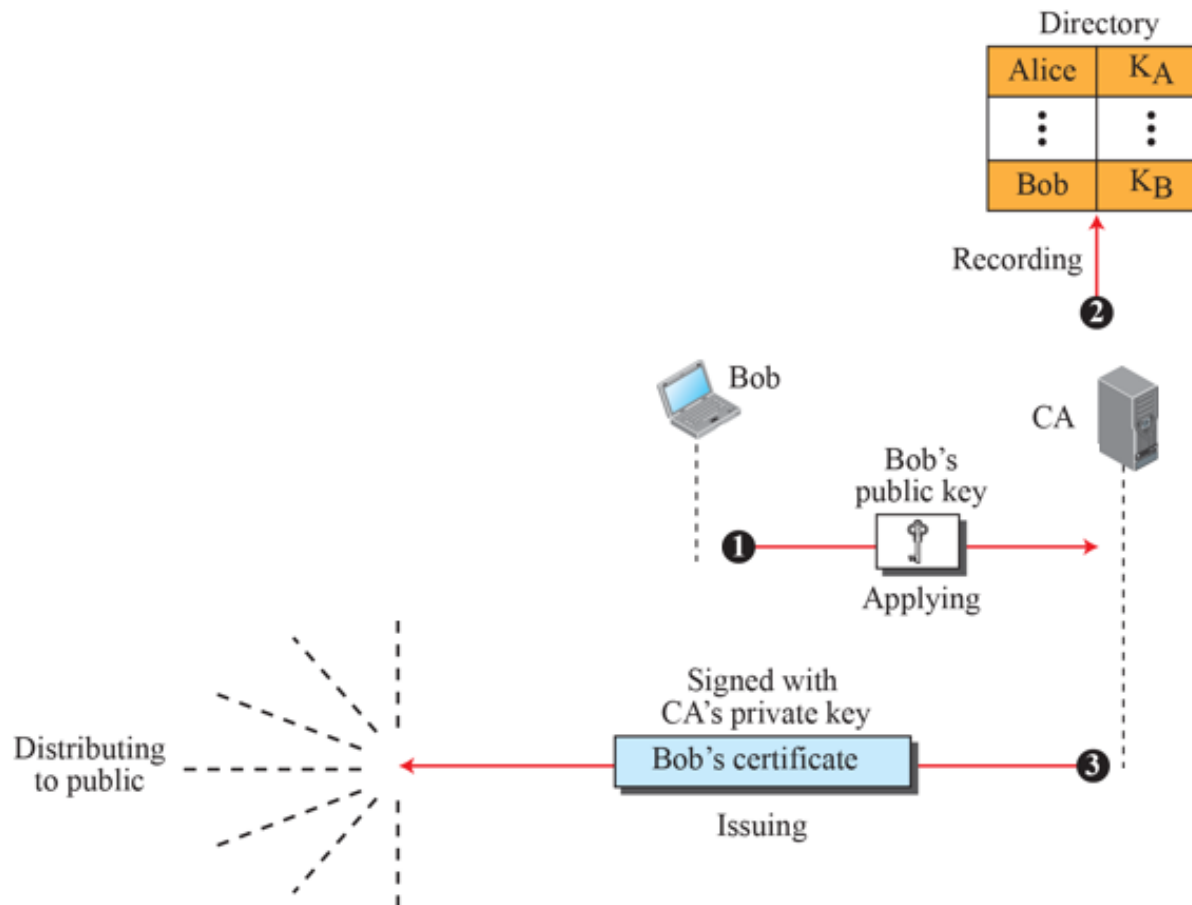
6. Either of the two related keys can be used for encryption, with the other used for decryption.

$$M = D[PU_b, E(PR_b, M)] = D[PR_b, E(PU_b, M)]$$

СБ1, Б2

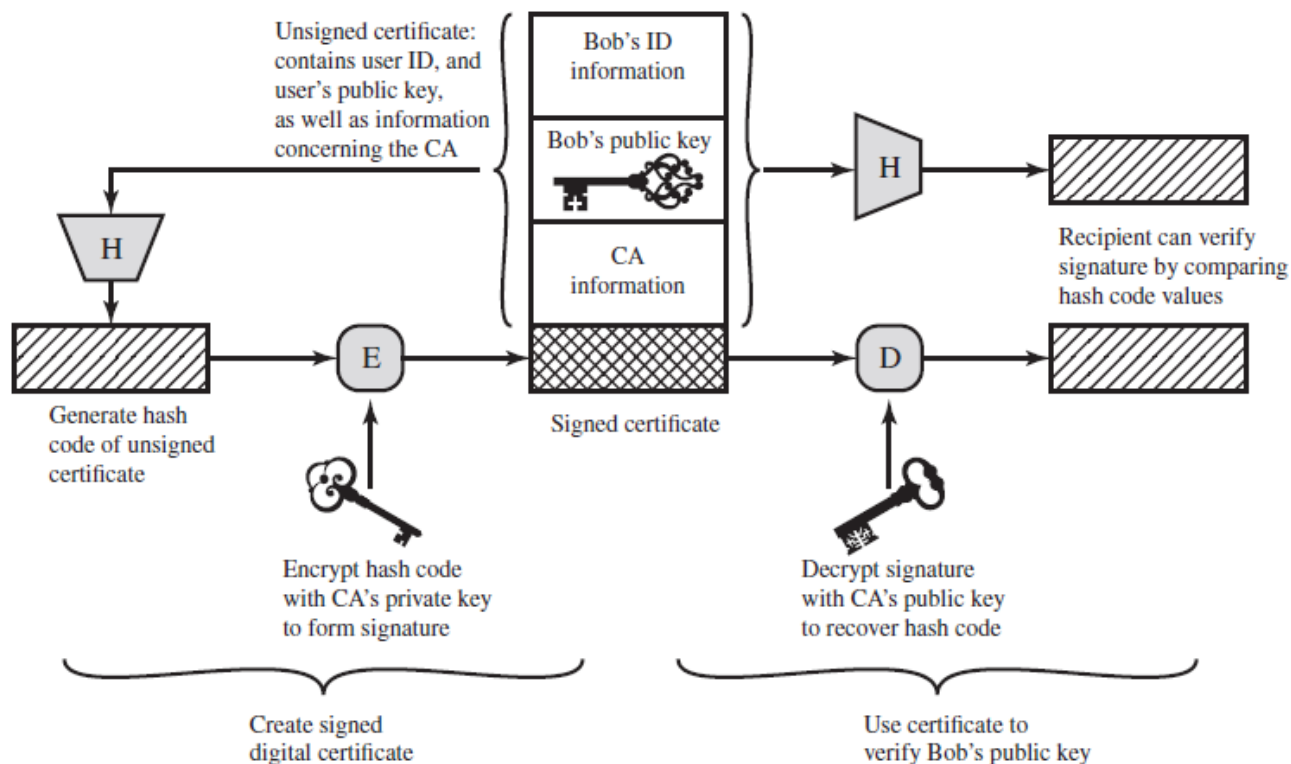


# Нийтийн түлхүүрийн түгээлт





# Нийтийн түлхүүрийн сертификат



**Figure 2.7 Public-Key Certificate Use**



# Нийтийн түлхүүрийн криптосистемүүд

**Asymmetrical Encryption Process** - Asymmetric encryption, also called public-key encryption, uses one key for encryption that is different from the key used for decryption. A criminal cannot calculate the decryption key based on knowledge of the encryption key, and vice versa, in any reasonable amount of time. The asymmetric algorithms include:

- **RSA (Rivest-Shamir-Adleman)** - uses the product of two very large prime numbers with an equal length of between 100 and 200 digits. Browsers use RSA to establish a secure connection.
- **Diffie-Hellman** - provides an electronic exchange method to share the secret key. Secure protocols, such as Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS), Secure Shell (SSH), and Internet Protocol Security (IPsec), use Diffie-Hellman.
- **ElGamal** - uses the U.S. government standard for digital signatures. This algorithm is free to use because no one holds the patent.
- **Elliptic Curve Cryptography (ECC)** - uses elliptic curves as part of the algorithm. In the U.S., the National Security Agency uses ECC for digital signature generation and key exchange.



# Нийтийн түлхүүрийн криптосистемүүд

**Table 2.3 Applications for Public-Key Cryptosystems**

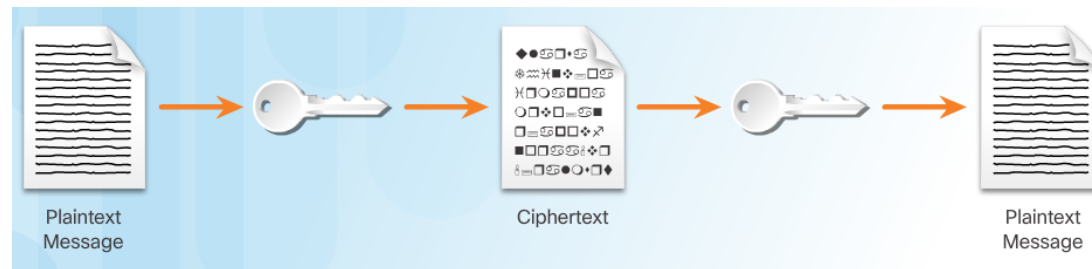
| <b>Algorithm</b> | <b>Digital Signature</b> | <b>Symmetric Key Distribution</b> | <b>Encryption of Secret Keys</b> |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| RSA              | Yes                      | Yes                               | Yes                              |
| Diffie-Hellman   | No                       | Yes                               | No                               |
| DSS              | Yes                      | No                                | No                               |
| Elliptic Curve   | Yes                      | Yes                               | Yes                              |



# Symmetrical versus Asymmetrical Encryption

## Comparing Encryption Types

- It is important to understand the differences between symmetric and asymmetric encryption methods. Symmetric encryption systems are more efficient and can handle more data. However, key management with symmetric encryption systems is more problematic and harder to manage.
- Asymmetric cryptography is more efficient at protecting the confidentiality of small amounts of data, and its size and speed make it more secure for tasks such as electronic key exchange which is a small amount of data rather than encrypting large blocks of data.





# Symmetrical versus Asymmetrical Encryption

## Application

There are many applications for both symmetric and asymmetric algorithms. A one-time password-generating token is a hardware device that uses cryptography to generate a one-time password. A one-time password is an automatically generated numeric or alphanumeric string of characters that authenticates a user for one transaction of one session only. The number changes every 30 seconds or so. The session password appears on a display and the user enters the password.

- The electronic payment industry uses 3DES.
- Operating systems use DES to protect user files and system data with passwords.
- Most encrypting file systems, such as NTFS, use AES.



# Symmetrical versus Asymmetrical Encryption

## Application

Four protocols use asymmetric key algorithms:

- Internet Key Exchange (IKE), which is a fundamental component of IPsec Virtual Private Networks (VPNs).
- Secure Socket Layer (SSL), which is a means of implementing cryptography into a web browser.
- Secure Shell (SSH), which is a protocol that provides a secure remote access connection to network devices.
- Pretty Good Privacy (PGP), which is a computer program that provides cryptographic privacy and authentication to increase the security of email communications.



# Symmetrical versus Asymmetrical Encryption

## Application

A VPN is a private network that uses a public network, usually the Internet, to create a secure communication channel. A VPN connects two endpoints such as two remote offices over the Internet to form the connection.

- VPNs use IPsec. IPsec is a suite of protocols developed to achieve secure services over networks.
- IPsec services allow for authentication, integrity, access control, and confidentiality.
- With IPsec, remote sites can exchange encrypted and verified information.
- Data in use is a growing concern to many organizations. When in use, data no longer has any protection because the user needs to open and change the data.
- System memory holds data in use and it can contain sensitive data such as the encryption key.
- If criminals compromise data in use, they will have access to data at rest and data in motion.



## 4.2 Дүгнэлт



Cisco | Networking Academy®  
Mind Wide Open™



# Дүгнэлт

- This chapter discussed the principles of cryptology used to secure communications.
- The chapter explained both symmetric and asymmetric encryption algorithms, compared the two algorithms, and provided examples of their use.

